

- [Examen Parcial de Desarrollo de Aplicaciones I](#)
 - [Indicaciones Iniciales](#)
 - [Ejercicios](#)
 - [Criterios de evaluación](#)



Examen Parcial de Desarrollo de Aplicaciones I

Indicaciones Iniciales

Júntese en pareja con un(a) compañero(a) y haciendo uso de los conocimientos adquirido en la clase, resuelva los problemas planteados en la sección de ejercicios

Ejercicios

Cada ejercicio vale 4 puntos

1. Conversión de temperaturas Escribe un programa que convierta una temperatura dada en grados Celsius, a Fahrenheit o Kelvin. El usuario debe ingresar la temperatura y la unidad de medida a la que desea convertir (F o K). Si el usuario ingresa una unidad de medida inválida, el programa debe imprimir un mensaje de error.

conversión	Fórmula
Celsius a kelvin	Celsius + 273.15
Celsius a Fahrenheit	Celsius $\times$ 1.8 + 32

3. Formato de horas El programa solicita al usuario la hora del día en formato de 24 horas y devuelve la hora equivalente en formato de 12 horas.
4. Cálculo de descuentos Escribe un programa que calcule el precio final de un producto después de aplicar un descuento. El usuario debe ingresar el precio original y el porcentaje de descuento. Si el porcentaje de descuento es negativo, el programa debe imprimir un mensaje de error.
5. Clasificación de triángulos Escribe un programa que clasifique un triángulo según sus lados. El usuario debe ingresar la longitud de los tres lados. El programa debe imprimir si el triángulo es equilátero (tres lados iguales), isósceles (dos lados iguales) o escaleno (ningún lado igual).
6. La conjetura de Ulam es una conjetura matemática que consiste en lo siguiente:
 - Comenzar con cualquier número entero positivo.
 - Si es par, dividirlo entre 2; si es impar, multiplicarlo por 3 y sumarle 1.
 - Continuar aplicando la regla anterior al resultado obtenido, obteniendo una nueva secuencia de números.

La conjetura indica que, para cualquier número entero positivo inicial, la secuencia generada eventualmente llegará al ciclo 4, 2, 1 y se repetirá indefinidamente.

Guarde cada resultado de las operaciones en una lista e imprímelo al final. Detenga el ciclo cuando el resultado de la operación sea 1.

Criterios de evaluación

- Solución satisfactoria del problema 60%
- Código escrito de forma clara y coherente 20 %
- Uso de PEP8 20%